



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

LABORATÓRIO 02

MEDIÇÃO DE TEMPERATURA

Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 1 – Estabilidade térmica em banho controlado

No laboratório de Instrumentação existe um banho térmico mantido a 25 °C por um controlador PID. Dois sensores foram inseridos no banho para avaliar sua estabilidade térmica:

- Sensor A — modelo industrial de alta precisão;
- Sensor B — sensor comercial de menor custo.

Após 10 segundos de medição, os valores foram registrados no arquivo `banho_estavel.csv`. O objetivo é determinar qual sensor apresenta maior estabilidade térmica, isto é, menor variação e menor erro em relação à temperatura real do banho.

O arquivo `banho_estavel.csv` contém as seguintes colunas:

- `tempo_s`: tempo de aquisição dos dados, em segundos;
- `sensor_A_C`: temperatura indicada pelo Sensor A, em °C;
- `sensor_B_C`: temperatura indicada pelo Sensor B, em °C.

Tarefas

1. Carregue o arquivo `banho_estavel.csv` utilizando a biblioteca Pandas.
2. Calcule, para cada sensor:
 - a temperatura média;
 - o desvio padrão;
 - o erro absoluto médio em relação à temperatura real do banho, considerada igual a 25 °C.
3. Construa um gráfico das temperaturas medidas pelos sensores A e B em função do tempo, incluindo uma linha horizontal correspondente à temperatura real do banho.
4. A partir dos resultados numéricos e do gráfico obtido, determine qual sensor apresenta maior estabilidade térmica e justifique sua resposta.

Dados experimentais

Os dados registrados no arquivo `banho_estavel.csv` são apresentados a seguir:

```
tempo_s,sensor_A_C,sensor_B_C
0,25.01,24.98
1,25.03,25.10
2,24.99,25.05
```

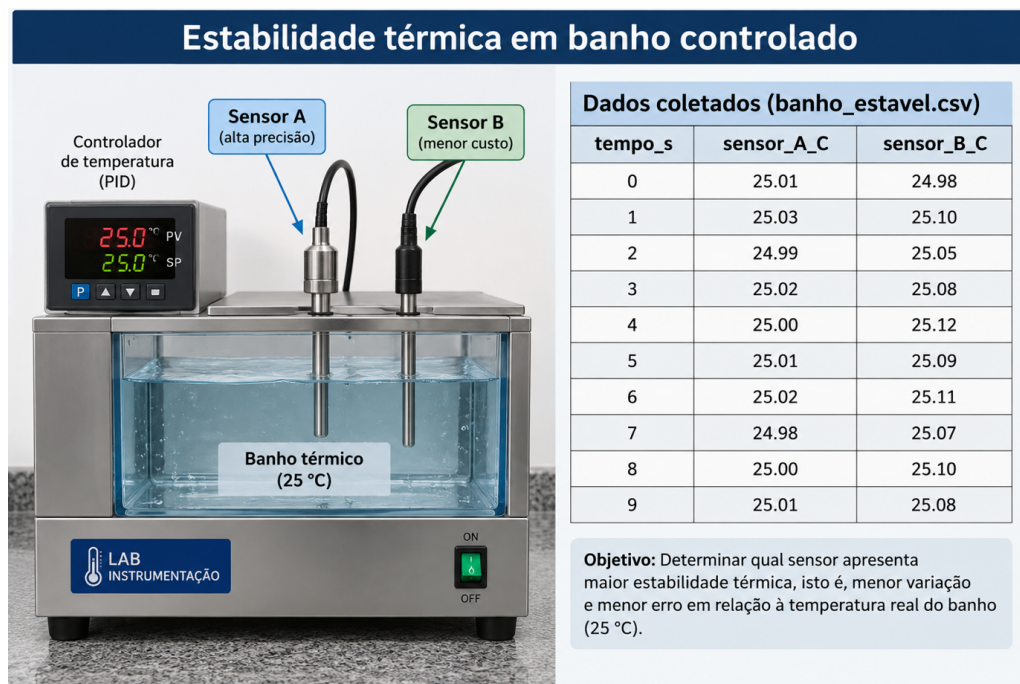


Figura 1: Montagem experimental utilizada para avaliar a estabilidade térmica de dois sensores de temperatura em um banho controlado a 25 °C. O controlador PID mantém o banho na temperatura desejada, enquanto os sensores A e B são utilizados para registrar as medições ao longo do tempo.

3,25.02,25.08
 4,25.00,25.12
 5,25.01,25.09
 6,25.02,25.11
 7,24.98,25.07
 8,25.00,25.10
 9,25.01,25.08

Resolução computacional

A análise dos dados será realizada utilizando as bibliotecas NumPy, Pandas e Matplotlib. Inicialmente, os dados experimentais serão carregados com o Pandas. Em seguida, serão determinadas as grandezas estatísticas utilizadas na comparação dos sensores e, por fim, será construído o gráfico das temperaturas em função do tempo.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# 1. Leitura do arquivo CSV
# -----
```

```

tabela = pd.read_csv("banho_estavel.csv")

# -----
# 2. Estatísticas dos sensores
# -----

media_A = tabela["sensor_A_C"].mean()
media_B = tabela["sensor_B_C"].mean()

desvio_A = tabela["sensor_A_C"].std()
desvio_B = tabela["sensor_B_C"].std()

# Temperatura real do banho
T_real = 25.00

erro_A = np.abs(tabela["sensor_A_C"] - T_real).mean()
erro_B = np.abs(tabela["sensor_B_C"] - T_real).mean()

# -----
# 3. Apresentação dos resultados
# -----

print("-----")
print("Sensor A:")
print("-----")
print(f"Média = {media_A:.3f} °C")
print(f"Desvio padrão = {desvio_A:.4f} °C")
print(f"Erro absoluto médio = {erro_A:.4f} °C")

print()

print("-----")
print("Sensor B:")
print("-----")
print(f"Média = {media_B:.3f} °C")
print(f"Desvio padrão = {desvio_B:.4f} °C")
print(f"Erro absoluto médio = {erro_B:.4f} °C")

# -----

```

```

# 4. Gráfico comparativo
# -----

plt.figure(figsize=(8, 4))

plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["sensor_A_C"],
    color="black",
    linestyle="-",
    marker="o",
    label="Sensor A"
)

plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["sensor_B_C"],
    color="black",
    linestyle="-. ",
    marker="s",
    label="Sensor B"
)

plt.axhline(
    T_real,
    color="black",
    linestyle="--",
    label="Temperatura real (25 °C)"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Temperatura (°C)")
plt.title("Comparação de sensores em banho térmico estável")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Resultados obtidos

Após a execução do código, o console deverá apresentar:

Sensor A:

Média = 25.007 °C

Desvio padrão = 0.0149 °C

Erro absoluto médio = 0.0130 °C

Sensor B:

Média = 25.078 °C

Desvio padrão = 0.0399 °C

Erro absoluto médio = 0.0820 °C

O gráfico obtido é apresentado a seguir:

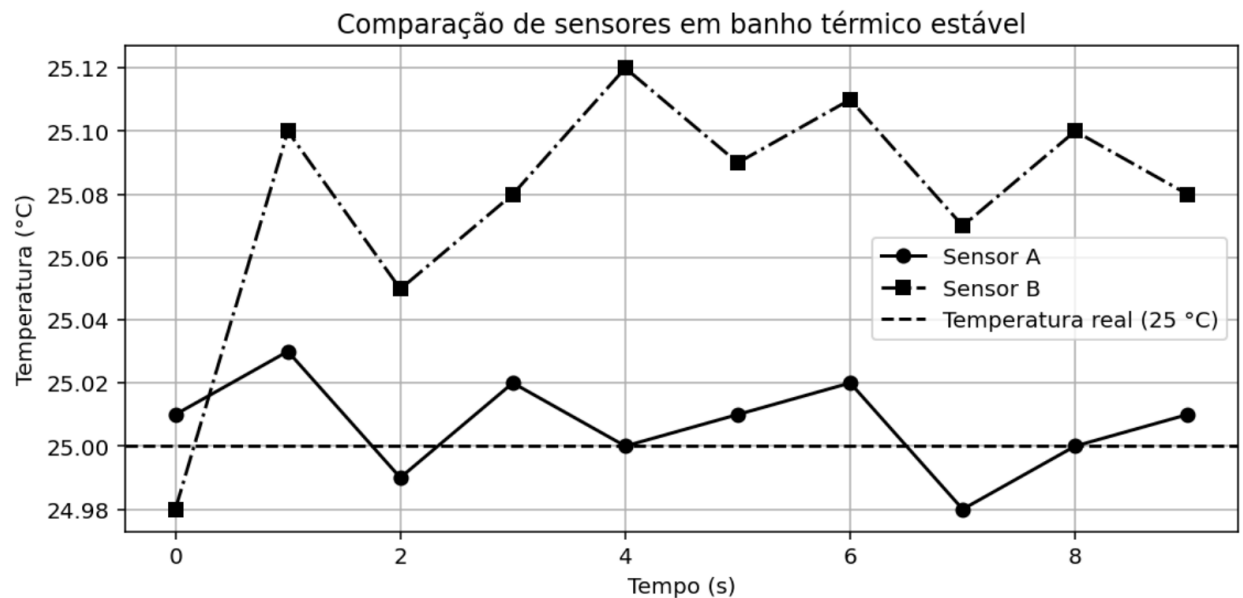


Figura 2: Comparação das medições realizadas pelos sensores A e B em um banho térmico controlado a 25 °C. O Sensor A é representado por linha contínua com marcadores circulares, enquanto o Sensor B é representado por linha traço-ponto com marcadores quadrados. A linha horizontal tracejada representa a temperatura real do banho.

Análise dos resultados

Ao observar o gráfico das medições, nota-se que o **Sensor A** apresenta valores que oscilam suavemente em torno da temperatura real do banho, igual a 25 °C. As variações são pequenas, da ordem de centésimos de grau, indicando baixa variabilidade e boa estabilidade térmica.

O valor médio obtido para o Sensor A é:

$$\overline{T}_A = 25,007^\circ\text{C},$$

com desvio padrão:

$$s_A = 0,0149^\circ\text{C},$$

e erro absoluto médio:

$$E_A = 0,0130^\circ\text{C}.$$

Por outro lado, o **Sensor B** apresenta medições predominantemente acima de 25°C e maior dispersão entre os valores registrados. Para esse sensor, foram obtidos:

$$\overline{T}_B = 25,078^\circ\text{C},$$

$$s_B = 0,0399^\circ\text{C},$$

e

$$E_B = 0,0820^\circ\text{C}.$$

A comparação dos resultados mostra que:

$$s_A < s_B$$

e

$$E_A < E_B.$$

Portanto, para o conjunto de dados analisado, o Sensor A apresenta menor dispersão das medições e menor erro em relação à temperatura real do banho.

Conclusão

Com base nos resultados numéricos e no comportamento observado no gráfico, conclui-se que o **Sensor A apresenta maior estabilidade térmica**. Suas medições permanecem mais próximas da temperatura real do banho e apresentam menor dispersão quando comparadas às medições do Sensor B.

Exercício 2 – Resposta Dinâmica: Qual Sensor Reage Mais Rápido?

Em um experimento de laboratório, dois sensores de temperatura, denominados Sensor A e Sensor B, foram submetidos simultaneamente a uma mudança rápida de temperatura.

Inicialmente, ambos os sensores encontravam-se em equilíbrio térmico a 25 °C. Em seguida, foram submetidos a um meio cuja temperatura foi elevada rapidamente para aproximadamente 50 °C.

Durante o experimento, as temperaturas indicadas pelos dois sensores foram registradas ao longo do tempo no arquivo `aquecimento_rapido.csv`.

O arquivo contém as seguintes colunas:

- `tempo_s`: tempo de aquisição dos dados, em segundos;
- `sensor_A_C`: temperatura indicada pelo Sensor A, em °C;
- `sensor_B_C`: temperatura indicada pelo Sensor B, em °C.

O objetivo deste exercício é utilizar ferramentas de computação científica para analisar a resposta dinâmica dos sensores e determinar qual deles responde mais rapidamente à mudança de temperatura.

Tarefas

1. Carregue o arquivo `aquecimento_rapido.csv` utilizando a biblioteca Pandas e visualize os dados experimentais.
2. Utilizando a biblioteca NumPy, calcule numericamente a taxa de variação da temperatura,

$$\frac{dT}{dt},$$

para os sensores A e B.

3. Determine a temperatura correspondente a 90% da variação total provocada pelo aquecimento.
4. Determine, para cada sensor, o primeiro instante de medição no qual a temperatura indicada atinge ou ultrapassa 90% da variação total.
5. Construa um gráfico da temperatura em função do tempo para os dois sensores.
6. Construa um segundo gráfico mostrando a taxa de variação da temperatura dT/dt em função do tempo.
7. A partir dos resultados numéricos e dos gráficos obtidos, identifique qual sensor apresenta resposta dinâmica mais rápida e justifique sua resposta.

Dados experimentais

Os dados registrados no arquivo `aquecimento_rapido.csv` são apresentados a seguir:

```
tempo_s,sensor_A_C,sensor_B_C
0,25.0,25.0
1,28.5,26.2
2,33.0,28.0
3,38.2,30.5
4,42.0,33.0
5,45.0,36.0
6,47.0,39.5
7,48.0,42.0
8,49.0,44.0
9,50.0,46.0
10,50.0,47.0
11,50.0,48.0
12,50.0,49.0
13,50.0,49.5
14,50.0,50.0
```

Resolução computacional

A resolução do problema será realizada de forma progressiva, utilizando Python como ferramenta para o tratamento e a análise dos dados experimentais. Cada etapa do código estará diretamente relacionada a uma das tarefas propostas anteriormente.

Inicialmente, serão importadas as bibliotecas necessárias e os dados experimentais serão carregados com o Pandas. Em seguida, o NumPy será utilizado para determinar numericamente a taxa de variação da temperatura e auxiliar na análise da resposta dinâmica dos sensores. Por fim, o Matplotlib será empregado na construção dos gráficos, permitindo comparar visualmente o comportamento dos sensores A e B.

1. Importação das bibliotecas e leitura dos dados

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Exercício - Resposta dinâmica de sensores de temperatura

Objetivo:
Comparar a resposta dinâmica de dois sensores submetidos
a um aquecimento rápido.
"""
```

```

# -----
# 1. Importação das bibliotecas
# -----

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# -----
# 2. Leitura do arquivo CSV
# -----

tabela = pd.read_csv("aquecimento_rapido.csv")

print("\nDados experimentais:")
print(tabela)

```

Após a execução, os dados experimentais serão apresentados no console, permitindo verificar se o arquivo foi carregado corretamente.

2. Cálculo da derivada numérica

A derivada da temperatura em relação ao tempo,

$$\frac{dT}{dt},$$

representa a taxa de variação da temperatura medida pelo sensor. Como a temperatura é expressa em graus Celsius e o tempo em segundos, a unidade de dT/dt será:

$$\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{s}}.$$

Por exemplo, um valor

$$\frac{dT}{dt} = 4^{\circ}\text{C/s}$$

indica que, naquele instante, a temperatura medida está variando a uma taxa aproximada de 4°C por segundo.

Como os dados experimentais foram registrados em instantes discretos, não dispomos de uma função analítica contínua $T(t)$ para calcular diretamente sua derivada. Dessa forma, a taxa de variação da temperatura deve ser estimada numericamente a partir dos valores medidos.

De maneira geral, podemos escrever:

$$\frac{dT}{dt} \approx \frac{\Delta T}{\Delta t}.$$

Para um ponto interno i da série de dados, existem valores de temperatura registrados antes e depois do instante analisado. Uma aproximação por diferença central pode ser escrita como:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_i \approx \frac{T_{i+1} - T_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

em que:

- T_{i-1} representa a temperatura medida no ponto anterior;
- T_{i+1} representa a temperatura medida no ponto posterior;
- t_{i-1} representa o instante correspondente ao ponto anterior;
- t_{i+1} representa o instante correspondente ao ponto posterior.

Por exemplo, para determinar a derivada da temperatura do Sensor A no instante $t = 1$ s, utilizamos o ponto anterior, $t = 0$ s, e o ponto posterior, $t = 2$ s.

Dos dados experimentais:

$$T_0 = 25,0^\circ\text{C}, \quad t_0 = 0 \text{ s},$$

e

$$T_2 = 33,0^\circ\text{C}, \quad t_2 = 2 \text{ s}.$$

Assim:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=1} \approx \frac{T_2 - T_0}{t_2 - t_0} = \frac{33,0 - 25,0}{2 - 0} = 4,0^\circ\text{C/s}.$$

Entretanto, essa aproximação não pode ser aplicada diretamente ao primeiro ponto da série, pois não existe uma medição anterior a $t = 0$. Nesse caso, a derivada é estimada utilizando os dois primeiros pontos disponíveis, caracterizando uma aproximação por diferença para a frente:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_0 \approx \frac{T_1 - T_0}{t_1 - t_0}$$

Para o Sensor A:

$$T_0 = 25,0^\circ\text{C}, \quad t_0 = 0 \text{ s},$$

e

$$T_1 = 28,5^\circ\text{C}, \quad t_1 = 1 \text{ s}.$$

Portanto:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_{t=0} \approx \frac{28,5 - 25,0}{1 - 0} = 3,5^\circ\text{C/s}.$$

Observe que o denominador não corresponde ao valor do tempo $t_0 = 0$, mas à variação do tempo entre duas medições:

$$\Delta t = t_1 - t_0 = 1 - 0 = 1 \text{ s}.$$

Portanto, não ocorre divisão por zero. A derivada da temperatura não corresponde à razão T/t , mas à razão entre variações de temperatura e tempo.

Situação semelhante ocorre no último ponto da série. Como não existe uma medição posterior, a derivada é estimada utilizando os dois últimos pontos disponíveis, caracterizando uma aproximação por diferença para trás:

$$\left. \frac{dT}{dt} \right|_n \approx \frac{T_n - T_{n-1}}{t_n - t_{n-1}}$$

Dessa forma, o procedimento pode ser resumido como:

Primeiro ponto	→	diferença para a frente
Pontos internos	→	diferença central
Último ponto	→	diferença para trás

A função `np.gradient()` do NumPy realiza automaticamente essas estimativas numéricas, permitindo obter um valor aproximado de dT/dt para cada instante registrado no conjunto de dados.

```
# -----
# 3. Cálculo da derivada numérica da temperatura
# -----

tabela["dTdt_A_C_s"] = np.gradient(
    tabela["sensor_A_C"],
    tabela["tempo_s"]
)

tabela["dTdt_B_C_s"] = np.gradient(
    tabela["sensor_B_C"],
    tabela["tempo_s"]
)
```

```
print("\nTabela com as derivadas:")
print(tabela)
```

Fisicamente, os valores calculados podem ser interpretados da seguinte forma:

- valores elevados e positivos de dT/dt indicam aumento rápido da temperatura medida;
- valores positivos próximos de zero indicam que a temperatura ainda aumenta, porém mais lentamente;
- quando dT/dt se aproxima de zero, a leitura do sensor tende a uma condição aproximadamente estacionária.

3. Determinação da temperatura correspondente a 90%

Para comparar quantitativamente a rapidez de resposta dos sensores, será utilizado o tempo necessário para que cada um atinja 90% da variação total de temperatura provocada pelo aquecimento.

A temperatura inicial do experimento é:

$$T_0 = 25^\circ\text{C},$$

enquanto a temperatura final é:

$$T_f = 50^\circ\text{C}.$$

A variação total de temperatura é:

$$\Delta T = T_f - T_0,$$

resultando em:

$$\Delta T = 50 - 25 = 25^\circ\text{C}.$$

Noventa por cento dessa variação corresponde a:

$$0,90\Delta T = 0,90(25) = 22,5^\circ\text{C}.$$

Como o experimento se inicia em 25°C , a temperatura correspondente a 90% da resposta é:

$$T_{90} = T_0 + 0,90(T_f - T_0).$$

Substituindo os valores:

$$T_{90} = 25 + 0,90(50 - 25) = 47,5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Portanto:

$$T_{90} = 47,5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

É importante observar que não estamos calculando simplesmente 90% da temperatura final, isto é,

$$0,90T_f.$$

O valor de 90% é calculado sobre a **variação de temperatura** entre as condições inicial e final do experimento.

Como os sensores A e B foram submetidos ao mesmo processo térmico, ambos possuem as mesmas condições inicial e final. Consequentemente, o critério T_{90} é o mesmo para os dois sensores.

A implementação em Python pode ser realizada da seguinte forma:

```
# -----
# 4. Temperaturas inicial e final do experimento
# -----

T0 = 25.0
Tf = 50.0

# -----
# 5. Temperatura correspondente a 90% da resposta
# -----

T90 = T0 + 0.90 * (Tf - T0)

print("\nTemperatura correspondente a 90% da resposta:")
print(f"T90 = {T90:.2f} °C")
```

Após a execução, será apresentado no console:

```
Temperatura correspondente a 90% da resposta:
T90 = 47.50 °C
```

O resultado computacional coincide com o valor obtido manualmente:

$$T_{90} = 47,5 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

4. Determinação do tempo de resposta

Uma vez estabelecido o valor de T_{90} , podemos determinar o tempo de resposta de cada sensor. Neste exercício, será considerado como t_{90} o **primeiro instante de medição** no qual a temperatura indicada pelo sensor atinge ou ultrapassa:

$$T_{90} = 47,5^{\circ}\text{C}.$$

No código Python, utilizaremos o mesmo valor de T90 para localizar, na tabela de dados experimentais, o primeiro instante em que cada sensor apresenta uma temperatura maior ou igual a $47,5^{\circ}\text{C}$:

```
# -----  
# 6. Determinação do tempo de resposta  
# -----  
  
tempo_90_A = tabela.loc[  
tabela["sensor_A_C"] >= T90,  
"tempo_s"  
>].iloc[0]  
  
tempo_90_B = tabela.loc[  
tabela["sensor_B_C"] >= T90,  
"tempo_s"  
>].iloc[0]  
  
print("\nTempo para atingir 90% da resposta:")  
print("Sensor A:", tempo_90_A, "s")  
print("Sensor B:", tempo_90_B, "s")
```

A expressão

```
tabela["sensor_A_C"] >= T90
```

verifica, para cada linha da tabela, se a temperatura medida pelo Sensor A é maior ou igual a T_{90} . Em seguida, o comando

```
.iloc[0]
```

seleciona o primeiro valor da coluna `tempo_s` que satisfaz essa condição. O mesmo procedimento é realizado para o Sensor B.

Para o Sensor A:

$$T_A(6) = 47^{\circ}\text{C}$$

e

$$T_A(7) = 48^\circ\text{C}.$$

Como

$$47 < 47,5 \quad \text{e} \quad 48 \geq 47,5,$$

o primeiro instante de medição no qual o Sensor A atinge ou ultrapassa T_{90} é:

$$\boxed{t_{90,A} = 7 \text{ s}}.$$

Para o Sensor B:

$$T_B(10) = 47^\circ\text{C}$$

e

$$T_B(11) = 48^\circ\text{C}.$$

Como

$$47 < 47,5 \quad \text{e} \quad 48 \geq 47,5,$$

o primeiro instante de medição no qual o Sensor B atinge ou ultrapassa T_{90} é:

$$\boxed{t_{90,B} = 11 \text{ s}}.$$

Após a execução do código, o console deverá apresentar:

Tempo para atingir 90% da resposta:

Sensor A: 7 s

Sensor B: 11 s

Portanto:

$$\boxed{t_{90,A} = 7 \text{ s} < t_{90,B} = 11 \text{ s}}$$

Esses valores correspondem aos primeiros instantes registrados no conjunto de dados em que cada sensor atinge ou ultrapassa T_{90} . Como as medições foram realizadas em intervalos de 1 s, não se está determinando, nesta análise, o instante exato de cruzamento entre dois pontos consecutivos.

5. Gráfico das temperaturas

O primeiro gráfico permite comparar diretamente a evolução das temperaturas indicadas pelos sensores A e B ao longo do tempo.

```

# -----
# 7. Gráfico das temperaturas
# -----

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["sensor_A_C"],
    color="black",
    linestyle="-",
    marker="o",
    label="Sensor A"
)

plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["sensor_B_C"],
    color="black",
    linestyle="--",
    marker="s",
    label="Sensor B"
)

plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("Temperatura (°C)")
plt.title("Resposta dinâmica dos sensores de temperatura")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

O gráfico obtido é apresentado a seguir:

6. Gráfico da taxa de variação da temperatura

O segundo gráfico permite analisar como a taxa de variação da temperatura medida por cada sensor evolui durante o processo de aquecimento.

```

# -----
# 8. Gráfico da derivada da temperatura
# -----

```

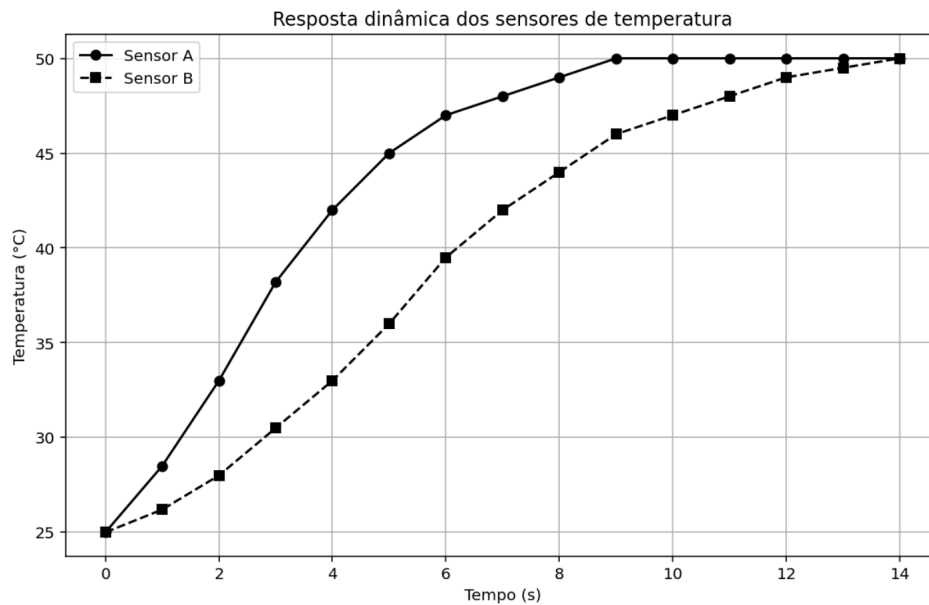


Figura 3: Evolução da temperatura medida pelos sensores A e B em função do tempo durante o aquecimento de 25 °C a 50 °C.

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["dTdt_A_C_s"],
    color="black",
    linestyle="-",
    marker="o",
    label="Sensor A"
)
```

```
plt.plot(
    tabela["tempo_s"],
    tabela["dTdt_B_C_s"],
    color="black",
    linestyle="--",
    marker="s",
    label="Sensor B"
)
```

```
plt.xlabel("Tempo (s)")
plt.ylabel("dT/dt (°C/s)")
plt.title("Taxa de variação da temperatura")
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

O gráfico obtido é apresentado a seguir:

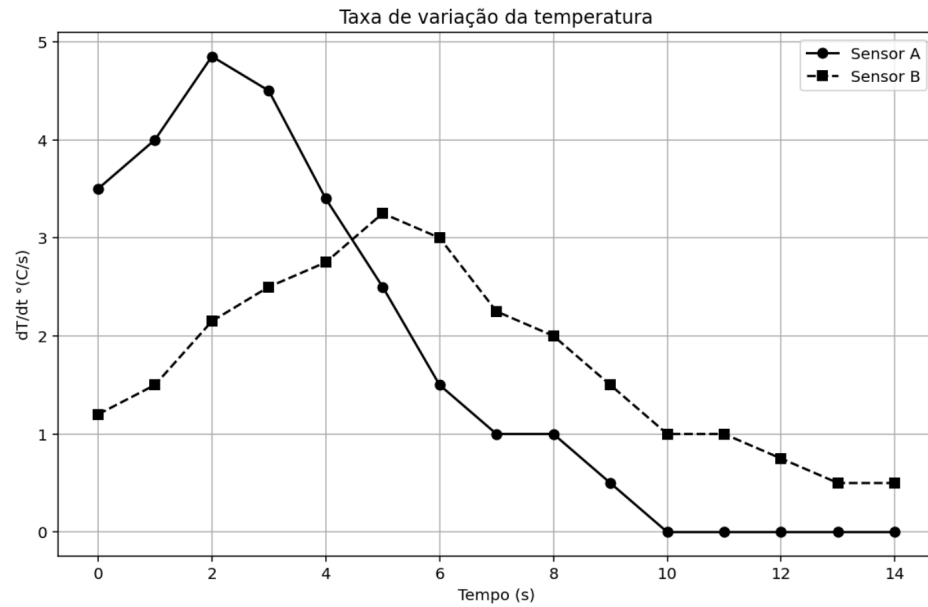


Figura 4: Evolução da taxa de variação da temperatura, dT/dt , dos sensores A e B em função do tempo durante o processo de aquecimento.

7. Análise dos resultados

Os dois sensores foram submetidos à mesma variação de temperatura, de 25°C para 50°C . Entretanto, suas respostas ao longo do tempo são diferentes.

A análise do critério de 90% mostrou que:

$$t_{90,A} = 7 \text{ s}$$

e

$$t_{90,B} = 11 \text{ s.}$$

Portanto:

$$t_{90,A} < t_{90,B}.$$

Isso mostra que o Sensor A necessita de menos tempo para atingir 90% da variação total de temperatura.

O gráfico de temperatura em função do tempo confirma esse comportamento: a curva correspondente ao Sensor A se aproxima mais rapidamente da temperatura final, enquanto o Sensor B apresenta uma evolução mais lenta.

A análise de dT/dt fornece uma informação complementar. Durante os primeiros instantes do aquecimento, o Sensor A apresenta taxas de variação mais elevadas, evidenciando uma resposta mais rápida à mudança térmica. À medida que sua leitura se aproxima de 50°C , os valores de dT/dt diminuem e tendem a zero, indicando a aproximação de uma condição estacionária.

O Sensor B apresenta uma resposta mais gradual, necessitando de um intervalo de tempo maior para se aproximar da temperatura final.

Conclusão

Com base no tempo necessário para atingir 90% da variação total de temperatura, na evolução das curvas de temperatura e na análise da taxa dT/dt , conclui-se que, para o conjunto de dados analisado, o **Sensor A apresenta resposta dinâmica mais rápida**.

Essa característica é particularmente importante em aplicações de instrumentação e controle de processos nas quais variações rápidas de temperatura precisam ser detectadas com pequeno atraso.

Exercício 3 – Criogenia: Comparação entre DT-670 e PT100

Em sistemas criogênicos, a medição de temperatura apresenta desafios significativamente diferentes daqueles encontrados em processos industriais operando próximos à temperatura ambiente. À medida que a temperatura diminui, a escolha adequada do sensor torna-se particularmente importante, pois diferentes tecnologias de medição podem apresentar comportamentos distintos em relação à sensibilidade, à faixa de operação e à resposta metrológica.

Neste exercício, será analisado um conjunto de dados didáticos representando medições realizadas em diferentes temperaturas criogênicas utilizando dois sensores:

- **DT-670:** sensor baseado em diodo de silício, utilizado como referência no conjunto de dados analisado;
- **PT100:** sensor resistivo de platina cujas indicações serão comparadas às temperaturas fornecidas pelo DT-670.

O objetivo é utilizar ferramentas de computação científica para investigar a concordância entre as indicações dos dois sensores ao longo da faixa de temperatura considerada.

Para isso, serão analisados o erro absoluto, o erro relativo, a dispersão dos dados e a relação entre as temperaturas indicadas pelos sensores.

Também será ajustado um modelo de regressão linear, permitindo avaliar quantitativamente a relação existente entre as duas séries de medições.

Os dados utilizados neste exercício são **didáticos e simulados**, construídos especificamente para o desenvolvimento das técnicas de análise computacional apresentadas a seguir. Portanto, não devem ser interpretados como uma curva de calibração real ou como uma especificação metrológica universal dos sensores considerados.

Dados experimentais simulados

Os dados estão armazenados no arquivo `criogenia.csv`, que contém as seguintes colunas:

- `ponto`: identificação do ponto de medição;
- `DT670_K`: temperatura indicada pelo DT-670, em kelvin;
- `PT100_K`: temperatura indicada pelo PT100, em kelvin.

O conjunto de dados utilizado no exercício é apresentado a seguir:

```
ponto,DT670_K,PT100_K
1,4.20,4.59
2,5.00,5.29
3,6.00,6.52
4,7.00,7.42
5,8.00,8.52
6,10.00,10.51
7,12.00,12.78
8,15.00,15.81
9,18.00,19.15
10,20.00,21.09
11,22.00,23.33
12,25.00,26.39
13,28.00,29.77
14,30.00,31.83
15,32.00,34.11
16,35.00,37.18
17,38.00,40.57
18,40.00,42.64
19,43.00,46.08
20,46.00,49.23
21,50.00,53.75
```

Observe que os pontos de medição não precisam estar igualmente espaçados. A presença de um número maior de pontos na região de temperaturas mais baixas permite analisar com maior detalhe o comportamento das medições nessa região.

Tarefas

1. Carregue o arquivo `criogenia.csv` utilizando a biblioteca Pandas e visualize os dados disponíveis.
2. Considerando o DT-670 como referência para este conjunto de dados, calcule, para cada ponto de medição, o erro absoluto do PT100:

$$E_{\text{abs}} = |T_{\text{PT100}} - T_{\text{DT670}}|.$$

Adicione os valores calculados ao DataFrame em uma nova coluna.

3. Calcule também o erro relativo percentual do PT100 em relação ao DT-670:

$$E_{\text{rel}} = \frac{|T_{\text{PT100}} - T_{\text{DT670}}|}{T_{\text{DT670}}} \times 100.$$

Adicione os resultados ao DataFrame em uma nova coluna.

4. Determine o erro absoluto médio e o erro relativo médio considerando todos os pontos de medição.
5. Construa um gráfico das temperaturas indicadas pelo DT-670 e pelo PT100 em função do ponto de medição.
6. Construa um gráfico do erro absoluto do PT100 em função da temperatura indicada pelo DT-670.

Analise se o afastamento entre as indicações dos sensores permanece aproximadamente constante ou se apresenta tendência de variação ao longo da faixa de temperatura estudada.

7. Construa um gráfico de dispersão relacionando as temperaturas indicadas pelos dois sensores, utilizando:

$$x = T_{\text{DT670}}$$

e

$$y = T_{\text{PT100}}.$$

8. Ajuste aos dados um modelo de regressão linear da forma:

$$T_{\text{PT100}} = aT_{\text{DT670}} + b,$$

em que a representa o coeficiente angular da reta e b representa o intercepto.

Determine numericamente os valores de a e b .

9. Determine o coeficiente de determinação R^2 associado ao ajuste linear.
10. No mesmo gráfico de dispersão, represente:
- os dados correspondentes às medições;
 - a reta obtida pela regressão linear;
 - a reta correspondente à condição ideal

$$T_{\text{PT100}} = T_{\text{DT670}}.$$

11. Compare a reta de regressão com a condição ideal

$$T_{\text{PT100}} = T_{\text{DT670}},$$

e interprete os valores obtidos para o coeficiente angular a e para o intercepto b .

12. A partir dos erros calculados, dos gráficos construídos e do modelo de regressão linear obtido, discuta o comportamento das indicações do PT100 em relação ao DT-670 na faixa de temperatura analisada.
13. Determine o coeficiente de determinação R^2 associado ao ajuste linear.
14. No mesmo gráfico de dispersão, represente:
- os dados correspondentes às medições;
 - a reta obtida pela regressão linear;
 - a reta correspondente à condição de concordância ideal,

$$T_{\text{PT100}} = T_{\text{DT670}}.$$

15. Compare a reta de regressão com a condição de concordância ideal

$$T_{\text{PT100}} = T_{\text{DT670}},$$

e interprete os valores obtidos para o coeficiente angular a e para o intercepto b .

16. Calcule, para cada ponto de medição, o resíduo do modelo de regressão linear:

$$r_i = T_{\text{PT100},i} - \hat{T}_{\text{PT100},i},$$

em que $\hat{T}_{\text{PT100},i}$ representa a temperatura estimada pelo modelo de regressão.

Construa um gráfico dos resíduos em função da temperatura indicada pelo DT-670 e analise sua distribuição.

17. A partir dos erros calculados, dos gráficos construídos, do coeficiente de determinação R^2 e da análise dos resíduos, discuta o comportamento das indicações do PT100 em relação ao DT-670 na faixa de temperatura analisada.

Em sua análise, discuta também se um valor de R^2 próximo da unidade é suficiente, isoladamente, para afirmar que existe concordância entre as indicações dos dois sensores.